Curso: Engenharia de Software
Disciplina: Requisito, Modelagem e Análise de Dados
Professor: Edson Vaz Lopes
Aluno: Jonathan Velasquez
Grupo 6: Laura, Gustavo, Jonathan e Arthur
Projeto: Sistema de Empréstimo de Equipamentos da Faculdade

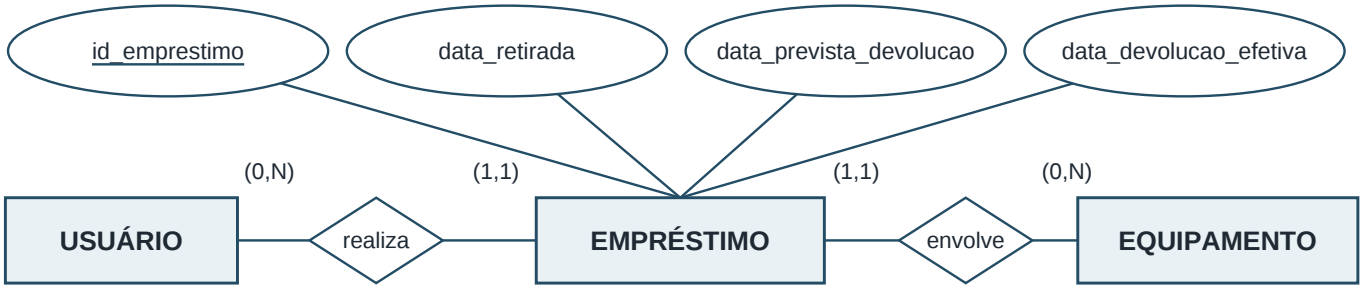
Empréstimos e relacionamentos

Modelo conceitual | Produção individual | 06/11/2026 | Versão 1.0

1. Contribuição e escopo

Definição da entidade **Empréstimo**, de seus atributos e dos relacionamentos com **Usuário** e **Equipamento**. Cada empréstimo registra a retirada de uma unidade física por um aluno e acompanha seu prazo e sua devolução.

2. Diagrama conceitual e cardinalidades



Identificador principal sublinhado. (0,N): nenhum ou vários; (1,1): exatamente um.

Um usuário pode realizar vários empréstimos; cada empréstimo pertence a um usuário. Um equipamento pode aparecer em vários empréstimos ao longo do tempo; cada empréstimo envolve um equipamento.

3. Atributos e regras propostas

Atributo	Finalidade	Regra
id_emprestimo	Identificar cada ocorrência de empréstimo.	Obrigatório e único.
data_retirada	Registrar quando o equipamento foi retirado.	Obrigatória.
data_prevista_devolucao	Registrar o prazo combinado para devolver.	Obrigatória; igual ou posterior à retirada.
data_devolucao_efetiva	Registrar quando o item foi devolvido.	Vazia até devolver; se preenchida, igual ou posterior à retirada.

4. Regra de disponibilidade

Um equipamento só pode ter **um empréstimo em aberto por vez**. Considera-se em aberto o registro sem data de devolução efetiva; um novo empréstimo do mesmo item exige o encerramento do anterior.

5. Justificativa das decisões

O empréstimo foi modelado como entidade própria para preservar o histórico de cada retirada. Separar a devolução prevista da efetiva permite identificar atrasos. A regra de um empréstimo aberto por equipamento evita atribuir o mesmo item a dois usuários simultaneamente.